

TEMA 11 - Tratamientos termicos ...



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)



**¿DÍA DE CLASES
infinitas?**



**masca
y fluye**





TEMA 11.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES DE LOS ACEROS

Los tratamientos térmicos globales no permiten alcanzar simultáneamente buenas características de resistencia con altas características de ductilidad puesto que ambos tipos de características varían de forma antagónica. La mejor conjunción de ambas características se logra con un temple seguido de un revenido bajo de un acero de alto contenido en carbono o con un austempering. En cualquier caso, con un material homogéneo resulta difícil optimizar ambos tipos de características.

11.1.- Tratamientos térmicos superficiales.

Tratan de superar dicho antagonismo, buscando alcanzar al mismo tiempo la máxima dureza superficial, y con ello la máxima resistencia al desgaste y mejor resistencia a la fatiga, y la mejor resiliencia en el núcleo de la pieza tratada. Los tipos de piezas que sufren estos tratamientos son muy diversos: cigüeñales, rodamientos, ejes, árboles, moldes de inyección, matrices de extrusión, matrices de estampación, bulones, engranajes, etc.

Los campos de aplicación de las piezas tratadas con los tratamientos superficiales son muy amplios: automoción y aeronáutica, petroquímica, energías renovables, máquinas herramienta, elevación y transporte, etc.

Para conseguirlo, el material tras el tratamiento debe ser heterogéneo, y esa heterogeneidad es posible obtenerla por dos vías diferentes:

- Modificando la composición en algún componente (C, N) en la parte exterior o periferia.
- Modificando tan sólo la estructura en la parte exterior.

La primera opción se puede lograr de dos formas diferentes:

- Creando una capa externa de composición diferente mediante difusión de un elemento aleante a partir de la superficie (nitruración, cromado, sulfonitruración).
- Creando una capa externa de composición diferente por difusión de uno o más elementos aleantes desde la superficie y una vez alcanzada la heterogeneidad química dar el tratamiento térmico adecuado a la periferia y al núcleo (cementación, cianuración, carbonitruración).

La segunda opción se logra con el **temple superficial** que, a su vez, se puede efectuar de dos formas:

- Mediante calentamiento por inducción.
- Mediante calentamiento por llama.

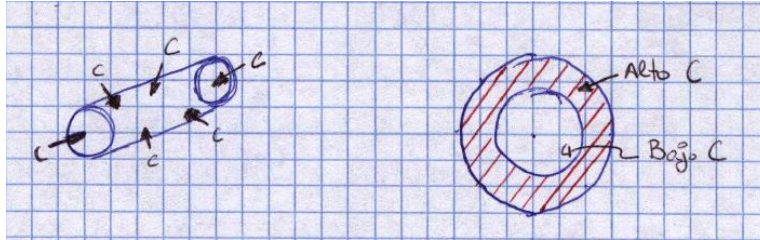
11.2.- Cementación.

Este tratamiento se utiliza para piezas de máquinas y motores que deban tener gran dureza superficial y muy buena tenacidad o resistencia al choque. Para conseguir al mismo tiempo ambas exigencias, opuestas entre sí en la inmensa mayoría de los casos, es necesario provocar intencionadamente un cambio en la composición química en la parte más superficial de la pieza.

TEMA 11.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES DE LOS ACEROS

De esta manera, la pieza se puede considerar formada por dos aceros diferentes:

- Uno en la zona inferior de bajo contenido en carbono y, por tanto, muy tenaz.
- Otro en la capa periférica con mayor contenido en carbono en orden creciente según nos acerquemos a la superficie, que es el que le confiere la dureza superficial necesaria.



Los aceros de cementación tienen bajo contenido en carbono ($<0,3\%$) y pueden presentar elementos aleantes (Cr, Ni, Mo). La elección del acero adecuado para cementar se hará en cada caso atendiendo a:

- La resistencia del núcleo.
- Las tolerancias dimensionales, junto con la forma y el tamaño.
- La obtención de una capa cementada correcta (al menos un 50% de martensita y ausencia de cementita reticular).

A la zona más externa, que después del proceso químico queda con una composición en carbono superior a la inicial, se le llama **capa cementada**. Dentro de ésta, a la zona más externa, por tanto, con contenidos en carbono más altos ($>0,5\%$), que después de ser debidamente tratada adquiere una dureza superior a 60 HRC (700 HV), se denomina **capa dura**.



Los espesores que se alcanzan van desde 0,5 mm (capas delgadas), propias de piezas pequeñas de acero al carbono cementadas en sales y templadas directamente; hasta 1,5 mm (capas de gran espesor), que se obtienen generalmente con cementantes gaseosos. En el caso de blindajes se llega a 3 mm de espesor.

El contenido en carbono de la capa periférica no conviene que pase del 0,9% para evitar que aparezcan redes continuas de cementita que pueden fragilizarla produciendo **descorchamientos**.

TEMA 11.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES DE LOS ACEROS

La capa externa, tras ser rectificada, si queda con un 0,9% de C garantiza durezas de 65 HRC tras el tratamiento térmico adecuado.

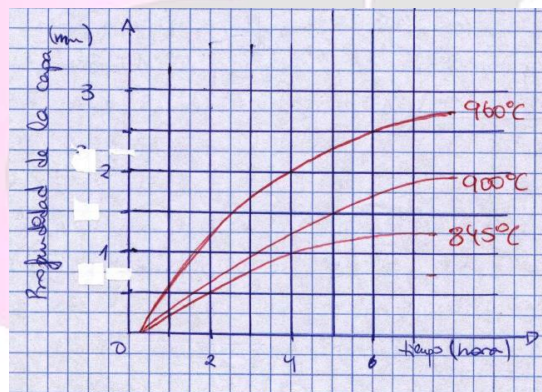
El tratamiento de cementación consiste en 2 etapas claramente diferenciadas:

- En la primera de ellas, se persigue alcanzar la heterogeneidad química (**proceso cementante**).
- En la segunda, partiendo de lo conseguido en la primera, para conseguir la respuesta óptima se efectúan los tratamientos térmicos post-cementación.

11.2.1.- Proceso cementante.

Consiste en calentar el acero en el interior de un horno hasta una temperatura siempre superior a A_{C3} , de forma que la pieza de acero esté rodeada de un **medio cementante** (sólido, líquido o gaseoso) capaz de producir el carbono en estado naciente necesario para que sea primero absorbido y posteriormente difundido hacia el interior de la pieza. La cantidad y distribución del carbono absorbido dependerá de:

- La naturaleza del cementante.
- La temperatura y duración del proceso cementante.
- La composición del acero.



De la forma de las curvas de cementación se deduce que:

$$e = e_0 \cdot \sqrt{t}$$

Siendo:

e = Espesor de capa cementada (mm).

e_0 = Espesor de capa cementada en la primera hora (mm).

t = Tiempo (horas).

Por la forma de las curvas se deduce que a medida que aumenta el porcentaje de carbono en la superficie, el proceso se hace más lento. El medio cementante, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, se caracteriza en cada caso por una cierta capacidad de producción de carbono naciente que define su **potencial en carbono**.

Organiza tu futuro: estudia hoy para destacar mañana.

En Carpe Diem te esperan cursos adaptados a ti.
Una forma fácil y real de avanzar profesionalmente.

¡Quiero formarme!



✓
Acreditados

💰
Económicos

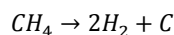
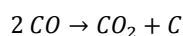
🏠
Desde casa

🎯
Elige tu curso

TEMA 11.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES DE LOS ACEROS

El potencial en carbono tiende a reflejar el contenido en carbono del acero en **equilibrio químico** con el cementante a una temperatura dada. Si disminuye el potencial en carbono, el acero intenta recuperar el equilibrio químico produciéndose en este caso **descarburación**.

La difusión del carbono depende del coeficiente de difusión, de la temperatura y del tiempo. Por tanto, depende del tipo de acero y es más lenta en los aceros aleados. El carbono naciente se produce por descomposición de los dos gases fundamentales en el proceso:



Con lo que en todas las atmósferas carburantes deben estar presentes siempre CO_2 y H_2 . Si no se encuentran en el proceso, éste no es correcto.

Cementación sólida:

Si bien ha caído en desuso, tiene la ventaja de que puede efectuarse en horno de mufla. Requiere disponer de cajas de cementación en cuyo interior se dispone la pieza rodeada completamente del cementante sólido. El cementante sólido está formado por un 60% de carbón vegetal y un 40% de CO_3Ba (mezcla Caron).

La mezcla va perdiendo su actividad con el uso continuado. La descomposición del carbonato a alta temperatura da CO_2 , que reacciona con el carbón produciendo CO .

Presenta los siguientes inconvenientes:

- Velocidades de penetración del carbono mucho menores.
- A igualdad de espesor, mayor duración del proceso.
- Imposibilidad de templar directamente.
- Mala regulación de la temperatura dentro de las cajas.

Cementación líquida:

Se efectúa en baño de sales, es más sencilla que la sólida y se acortan los tiempos. Las sales contienen cianuros (CNN) que son portadores del carbono y para aumentar su actividad se añaden cloruros y fluoruros de Ca, Ba, K y Sr.

Se opera por encima de los 850°C y en la periferia no se puede evitar un pequeño porcentaje de nitrógeno que apenas influye en la dureza. La velocidad de penetración es muy superior a la de cementación sólida. Debe evitarse la oxidación de los cianuros cubriendo la superficie del baño con escamas de grafito. Periódicamente, hay que añadir nuevas sales.

Como ventaja cabe señalar:

- Mayor rapidez.
- Mejor control de la penetración.
- Homogeneidad de la capa cementada.
- Mayor automatización del proceso.
- Instalaciones sencillas y baratas.
- Mejor limpieza final de las piezas.

TEMA 11.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES DE LOS ACEROS

Como inconvenientes:

- Los cianuros son venenosos.
- Sus humos son irritantes de las vías respiratorias.

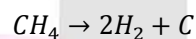
Cianuración:

Si el porcentaje de cianuro es alto (hasta el 60%) y el de cloruros alcalinotérreos bajo (menos del 20%), el proceso se llama **cianuración**. Se produce absorción de carbono y nitrógeno debido a la oxidación del cianuro.

Cementación gaseosa:

Requiere instalaciones más complicadas pero sin embargo mucho más operativas. El proceso consiste en mantener la pieza en un horno (continuo o estacionario) con una atmósfera carburante a temperaturas entre 850 y 950°C

El medio cementante está formado por gases activos o carburantes (metano, propano o etano) y gases portadores de menor actividad (H_2 , N_2 , CO_2). La reacción fundamental es:



Si se parte de propano o etano, se disocian en presencia de Ni o Pt en una cámara a alta temperatura. El porcentaje de metano es muy bajo para evitar la formación de una capa de hollín. También se utilizan los procedimientos de gotas de líquidos orgánicos (puros o mezclas) directamente a la temperatura de cementación, vaporizándose dichos líquidos y descomponiéndose carburando de esta forma la pieza.

El proceso tiene indudables ventajas:

- Es sencillo y rápido.
- Da resultados muy regulares.
- Permite cementar gran número de piezas en tiempos más cortos.
- Proceso automatizable.
- Facilita el temple directo después de la cementación.

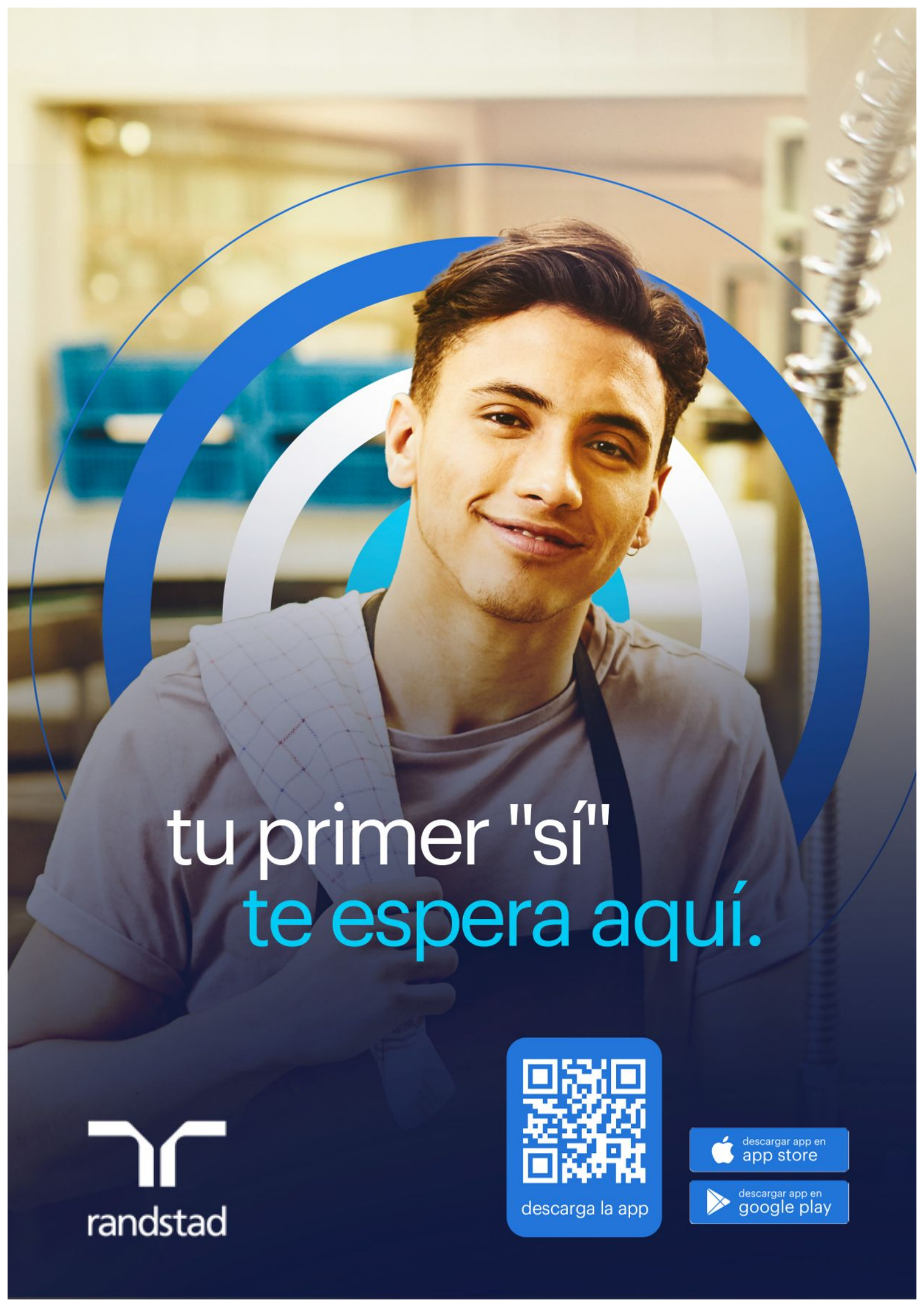
Para reducir la duración del proceso se suele utilizar como alternativa un proceso de dos etapas:

- 1) Se trabaja con alto potencial en carbono (**etapa de carburación**) a alta temperatura.
- 2) **Etapa de difusión:** se reduce el potencial en carbono (ligemente carburantes) y se baja la temperatura a unos 800°C.

Como alternativas más modernas se usan la cementación en vacío o la cementación iónica.

11.3.- Tratamientos térmicos post-cementación.

Después de cementar la pieza, queda formada por 2 zonas claramente diferentes: una capa externa con un alto contenido en carbono y, por tanto, con gran dureza; y un núcleo o corazón con el mismo contenido en carbono que el inicial pero que ha tenido que soportar una estancia prolongada a muy alta temperatura.



tu primer "sí"
te espera aquí.



descarga la app



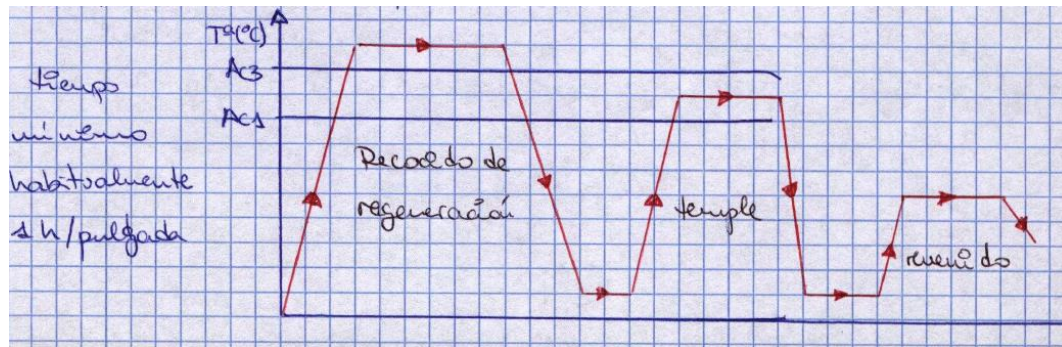
descargar app en
app store



descargar app en
google play

TEMA 11.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES DE LOS ACEROS

En razón a ello, y para procurar obtener la respuesta mecánica óptima tanto en la periferia como el núcleo, es necesario dar el tratamiento térmico adecuado atendiendo a la diferente composición química de cada parte. Los tipos de tratamiento dependerán del tipo de acero y de la responsabilidad de la pieza.



Tras la cementación, se enfría lentamente y se somete a la pieza a un primer tratamiento de austenización completa que sirve para regenerar la estructura del núcleo, afectada por la larga permanencia durante la cementación. El enfriamiento puede hipertemplar la periferia y darle una estructura basta.

El segundo tratamiento es de austenización incompleta y atiende a las características de la periferia, regenerando su estructura y endureciéndola al máximo. Por último, se realiza un revenido final a baja temperatura para eliminar las constricciones creadas. La periferia queda con gran dureza y el núcleo con la máxima tenacidad.

Cementación selectiva:

Aquellas partes que no interese cementar se pueden proteger; para ello, las partes que sí interesa que cemen ten se recubren con cera, pintura o laca. Se desengrasa bien y se introduce la pieza en una cuba electrolítica produciéndose la disposición de cobre en las partes que no deben ser cementadas.

Nitruración:

Es un tratamiento termoquímico superficial que consiste en provocar la absorción en la superficie y posterior difusión hacia el interior del nitrógeno a la temperatura más idónea. Ese nitrógeno debe ser suministrado por un medio gaseoso o bien un medio líquido.

Como consecuencia de la incorporación del nitrógeno, la capa superficial adquiere una gran dureza (entre 700 y 1100 HV) con gran resistencia a la fatiga sin que sea necesario dar ningún tratamiento térmico posterior. La capa nitrurada es aquella cuya dureza es superior a 400 HV.

Como consecuencia del proceso, no se modifican las dimensiones de la pieza, ya que antes de nitrurarse se temple y reviene, y se rectifica, por lo que su estructura en el núcleo central tiene la suficiente resistencia (entre 800 y 1400 MPa) para aguantar las presiones que le transmita la capa exterior dura.



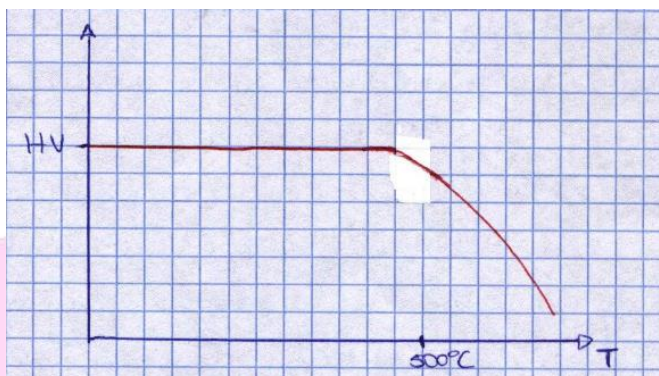
TEMA 11.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES DE LOS ACEROS

Los aceros que se utilizan para nitrurar son aleados y con un contenido en carbono entre 0,25 y 0,5%. Los elementos aleantes (Al, Cr, Mo, V) son capaces de formar nitruros, que son los que provocan el endurecimiento superficial.

El proceso difusivo del nitrógeno es mucho más lento que en la cementación (unas 10 veces inferior) con lo que los espesores de capa que se alcanzan varían entre 0,2 y 0,5 mm dependiendo de la temperatura.

Como ventajas presenta:

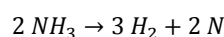
- Alta dureza superficial, incluso superior, en casos a la de cementación.
- Permanencia de esa dureza hasta 500°C (resistencia al revenido) debido a la estabilidad térmica de los nitruros formados.



- Alta resistencia a la corrosión en agua dulce, salada o atmósfera húmeda.
- Mejor resistencia al desgaste evitando el gripado y menor coeficiente de rozamiento por estar rectificadas.
- Ausencia de deformaciones y de peligro de agrietamiento.
- Aumento de la resistencia a la fatiga debido a las tensiones de compresión que se originan en la capa nitrurada.
- Endurecimiento selectivo protegiendo las partes que no interesa nitrurar con una película de Sn, Cu o Ni o con pasta de silicato.

Consiste en calentar la pieza de acero en un horno hasta una temperatura del orden de los 500°C permaneciendo a dicha temperatura el tiempo necesario para alcanzar el espesor de capa requerido. Dicho espesor crece siguiendo una ley de tipo parabólica dependiendo de la temperatura del tiempo y de la composición.

En el interior del horno debe existir una atmósfera capaz de aportar el nitrógeno, esto se consigue normalmente con una corriente de NH_3 gaseoso, que se disocia en presencia de Fe como catalizador formándose el nitrógeno naciente.



TEMA 11.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES DE LOS ACEROS

El proceso de incorporación del nitrógeno naciente se efectúa en 3 etapas sucesivas:

- 1) La disociación del NH_3 , dando lugar a la formación del nitrógeno naciente, que por su pequeño radio atómico se difunde en el Fe formando soluciones sólidas de inserción.
- 2) Absorción por parte del Fe de ese nitrógeno.
- 3) Difusión posterior hacia el interior, provocándose al tiempo la precipitación tanto de nitruros de hierro (Fe y N) como de nitruros de Al y Cr, que son los que realmente provocan el aumento de dureza.

11.4.- Mecanismos de endurecimiento.

El diagrama Fe-N muestra una transformación eutectoide a 519°C que da lugar a la aparición del constituyente eutectoide conocido con el nombre de **braunita**, cuya dureza es semejante a la de la perlita, que está formado por ferrita nitrogenada (fase α) y por un compuesto intersticial (fase γ) cuya fórmula es Fe_4N .

De ahí que los aceros al carbono, al **nitruarlos**, no alcancen ventajas en cuanto a la dureza obtenida. Sin embargo, la presencia de elementos aleantes como el Al, Cr, Mo, V o Ti dan lugar a capas muy duras y con buena tenacidad debido a que se forman los nitruros de estos elementos, preferentemente al Fe_4N .

Dichos nitruros, convenientemente dispersos en la matriz, provocan el endurecimiento del acero, pero al tiempo dificultan la difusión del nitrógeno hacia el interior, dando lugar a capas nitruradas a temperaturas entre 500 y 550°C tras ser templados y revenidos se obtienen los mejores resultados.

Los aceros utilizados deben tener un contenido en carbono que garantice la obtención de la dureza deseada ($0,35 < \%C < 0,5$), con o sin elementos de aleación (Cr, Ni, Mo). El estado estructural previo lo más normal es que sea de temple más revenido, que garantiza buenas características en el núcleo.

La dureza que se alcanza en la superficie es del orden de 55 HRC. Los espesores pueden llegar a ser de 6 mm en el caso de aceros aleados de buena templabilidad. Aparte de endurecer superficialmente, se aumenta su resistencia a la fatiga debido a las tensiones de compresión a las que se somete la periferia.

Tiene una serie de ventajas:

- Operatividad y rapidez del proceso.
- Limpieza; no hay toxicidad ni riesgo de explosión.
- Automatización en grandes series y piezas de cierta simetría.
- Ausencia de oxidación.
- Mínimo riesgo de deformaciones.
- Limitación de los efectos del calentamiento a una zona concreta.

TEMA 11.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES DE LOS ACEROS

11.5.- Temple por inducción.

El calentamiento se efectúa por medio de una bobina inductora que se dispone rodeando la zona que interesa endurecer. La penetración del temple se regula modificando la frecuencia, la potencia y el tiempo. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor es la penetración. Ésta viene dada por la siguiente ecuación:

$$e = 5030 \cdot \sqrt{\frac{\rho}{\mu \cdot f}}$$

Donde:

e = profundidad de temple (cm).

ρ = resistividad.

μ = permeabilidad.

f = frecuencia de la corriente.

11.6.- Temple con llama.

El equipo es bien sencillo: consta de 1 o más sopletes que utilizan una mezcla de acetileno (o gas ciudad) y oxígeno que calienta durante breves segundos la zona que interesa endurecer e inmediatamente después se somete a su enfriamiento mediante chorreado de agua o por inmersión.

En grandes series y piezas con simetría, el proceso se puede semiautomatizar en todas sus operaciones: movimiento relativo de la pieza, etapa de calentamiento y enfriamiento, etc.